



Sistemas Lineares, Matrizes e Determinantes

1. O que é um Sistema Linear?

Um **sistema linear** é um conjunto de equações que tentamos resolver ao mesmo tempo. Essas equações representam situações do dia a dia, como distribuir recursos ou calcular trajetórias.

1.1. Como Reconhecer um Sistema Linear

Cada equação no sistema é **linear**, ou seja, as variáveis (como x e y) aparecem sem expoentes ou multiplicadas umas pelas outras.

Exemplo:

$$x + y = 5 \quad (\text{Equação 1})$$

$$2x - y = 4 \quad (\text{Equação 2})$$

Aqui, queremos encontrar valores de x e y que satisfaçam as duas equações.

1.2. Métodos de Resolução de Sistemas

Substituição: Resolva uma equação para uma variável e substitua na outra.

Exemplo: Resolva o sistema:

$$x + y = 5 \quad (\text{Equação 1})$$

$$2x - y = 4 \quad (\text{Equação 2}).$$

- Resolva a equação 1 para y: $y = 5 - x$.
- Substitua $y = 5 - x$ na Equação 2:

$$2x - (5 - x) = 4 \quad \Rightarrow \quad 2x - 5 + x = 4 \quad \Rightarrow \quad 3x = 9 \quad \Rightarrow \quad x = 3.$$

- Substitua $x = 3$ em $y = 5 - x$: $y = 5 - 3 = 2$.



Solução: $x = 3$, $y = 2$.

1.2.1. Adição (Eliminação)

- Combine as equações para eliminar uma variável.

Exemplo: Resolva:

$$x + y = 5 \quad (\text{Equação 1}).$$

$$x - y = 1 \quad (\text{Equação 2}).$$

Somando as duas equações:

$$x + y + x - y = 5 + 1;$$

$$2x = 6,$$

$$\text{logo } x = 3$$

Agora é só substituir o valor de x em uma das equações:

$$3 + y = 5,$$

$$y = 5 - 3,$$

$$\text{logo } y = 2$$

Solução: $x = 3$, $y = 2$.

2. O que é uma Matriz?

Uma **matriz** é uma forma organizada de escrever números em linhas e colunas. É como uma tabela.

- Uma matriz é representada por A e tem m linhas e n colunas:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}.$$

- Aqui, a_{11} é o número na 1ª linha, 1ª coluna, e assim por diante.



2.1. Operações com Matrizes

2.1.1. Soma de Matrizes

Somamos elemento por elemento. Exemplo:

$$\begin{matrix} \mathbf{A} & + & \mathbf{B} \\ \begin{bmatrix} 21 & 17 & 15 \\ 18 & 13 & 9 \\ 11 & 9 & 3 \end{bmatrix} & + & \begin{bmatrix} 23 & 14 & 17 \\ 17 & 16 & 8 \\ 18 & 10 & 5 \end{bmatrix} & = & \begin{bmatrix} 21+23 & 17+14 & 15+17 \\ 18+17 & 13+16 & 9+8 \\ 11+18 & 9+10 & 3+5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 44 & 31 & 32 \\ 35 & 29 & 17 \\ 29 & 19 & 8 \end{bmatrix} = \mathbf{A} + \mathbf{B} \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} \mathbf{A} & - & \mathbf{B} \\ \begin{bmatrix} 21 & 17 & 15 \\ 18 & 13 & 9 \\ 11 & 9 & 3 \end{bmatrix} & - & \begin{bmatrix} 23 & 14 & 17 \\ 17 & 16 & 8 \\ 18 & 10 & 5 \end{bmatrix} & = & \begin{bmatrix} 21-23 & 17-14 & 15-17 \\ 18-17 & 13-16 & 9-8 \\ 11-18 & 9-10 & 3-5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 3 & -2 \\ 1 & -3 & 1 \\ -7 & -1 & -2 \end{bmatrix} = \mathbf{A} - \mathbf{B} \end{matrix}$$

2.1.2. Multiplicação de Matriz por Número,

Multiplicamos cada elemento por esse número. Exemplo:

$$5 \cdot \mathbf{A} = 5 \cdot \begin{pmatrix} 4 & 7 \\ 9 & 10 \\ 2 & 11 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 20 & 35 \\ 45 & 50 \\ 10 & 55 \end{pmatrix}$$

2.1.3. Multiplicação de Matrizes

Para multiplicar, pegamos a linha da primeira matriz e a multiplicamos pelas colunas da segunda. Exemplo:

$$\mathbf{B} \cdot \mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (-1) \cdot 1 + 3 \cdot 3 & (-1) \cdot 2 + 3 \cdot 4 \\ 4 \cdot 1 + 2 \cdot 3 & 4 \cdot 2 + 2 \cdot 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 10 \\ 10 & 16 \end{bmatrix}$$



3. Determinantes

O **determinante** é um número especial associado a uma matriz quadrada (mesmo número de linhas e colunas).

3.1. Determinante de uma Matriz 2×2

Para uma matriz A:

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}, \det(A) = ad - bc.$$

Exemplo:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$\det(A) = (3 \cdot 1) - (4 \cdot 2) = 3 - 8 = -5.$$

Regra de Cramer

$$\begin{array}{l} \mathbf{a_1x + b_1y = c_1} \\ \mathbf{a_2x + b_2y = c_2} \end{array} \quad \begin{array}{l} \mathbf{x = \frac{D_x}{D}} \\ \mathbf{y = \frac{D_y}{D}} \end{array}$$

$$D = \begin{vmatrix} \mathbf{a_1} & \mathbf{b_1} \\ \mathbf{a_2} & \mathbf{b_2} \end{vmatrix} \quad D_x = \begin{vmatrix} \mathbf{c_1} & \mathbf{b_1} \\ \mathbf{c_2} & \mathbf{b_2} \end{vmatrix} \quad D_y = \begin{vmatrix} \mathbf{a_1} & \mathbf{c_1} \\ \mathbf{a_2} & \mathbf{c_2} \end{vmatrix}$$

3.2. Usando Determinantes para Resolver Sistemas

Vamos resolver o sistema linear:

$$x + y = 5 \quad (\text{Equação 1}),$$

$$2x - y = 4 \quad (\text{Equação 2}),$$

usando o **método de Cramer**, que utiliza determinantes.



Passo 1: Escrever o Sistema na Forma Matricial

A forma matricial do sistema é:

$$A \cdot X = B,$$

onde:

- A é a matriz dos coeficientes,
- X é o vetor das variáveis (x e y),
- B é o vetor dos termos independentes.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

Passo 2: Calcular o Determinante da Matriz dos Coeficientes

O determinante de A, denotado por $\det(A)$, é calculado assim:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = (1 \cdot -1) - (1 \cdot 2) = -1 - 2 = -3.$$

Passo 3: Substituir as Colunas para Calcular x e y

1. Para calcular x, substituímos a **primeira coluna** de A pelo vetor B:

$$A_x = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 4 & -1 \end{bmatrix}.$$

Calculamos o determinante de A_x :

$$\det(A_x) = \begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 4 & -1 \end{vmatrix} = (5 \cdot -1) - (1 \cdot 4) = -5 - 4 = -9.$$

A solução para x é:

$$x = \frac{\det(A_x)}{\det(A)} = \frac{-9}{-3} = 3.$$



2. Para calcular y , substituímos a **segunda coluna** de A pelo vetor B :

$$A_y = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}.$$

Calculamos o determinante de A_y :

$$\det(A_y) = \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = (1 \cdot 4) - (5 \cdot 2) = 4 - 10 = -6.$$

A solução para y é:

$$y = \frac{\det(A_y)}{\det(A)} = \frac{-6}{-3} = 2.$$

A solução do sistema é:

$$x = 3, y = 2.$$



4. Questões

1) UNEB - 2019 - Oficial (PM BA)

Considere a matriz real quadrada A de ordem 3, onde seus elementos são definidos por

$$a_{ij} = \begin{cases} 2^{i+j}, & \text{se } i < j \\ i^2 - j + 1, & \text{se } i \geq j \end{cases}$$

A soma dos elementos que compõem a diagonal principal é

- A) 7
- B) 8
- C) 9
- D) 10
- E) 11

2) CONSULTEC - 2017 - Oficial (PM BA)

$$M = \begin{pmatrix} 6 & 1 & -5 \\ x & 0 & 1 \\ 1 & -3 & 2 \end{pmatrix} \text{ e } N = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & x & 4 \\ 0 & 0 & -6 \end{pmatrix}$$

Sejam Matrizes quadradas de ordem 3, e x e R.

Se $\det(M) > \det(N)$, então é correto afirmar que

- A) $x < 4$
- B) $x < 1$
- C) $x > 0$
- D) $x > -1$
- E) $x > -4$

3) CONSULTEC - 2014 - Oficial (PM BA)

Com fins beneficentes, organizou-se um sorteio para o qual foram vendidas cartelas com nove números dispostos na forma de matrizes de ordem 3. Foi premiado o portador da

cartela cujos números a_{ij} obedeciam à regra a $a_{ij} = |i - 3j|$.

A matriz assim obtida tem determinante igual a

- A) -14.
- B) -10.
- C) 0.
- D) 10.
- E) 14.



4) UNEB - 2019 - Oficial (PM BA)

Seja S um sistema que contém duas equações e duas variáveis x e y dado por

$$S : \begin{cases} ax - 2y = 1 \\ bx + 4y = 5 \end{cases}.$$

Este sistema tem solução determinada se, e somente se

- A) $a = \frac{b}{2}$.**
 - B) $2a \neq -b$.**
 - C) $2a \neq b$**
 - D) $a + 2b = 0$**
 - E) $2a + b = 0$**
- 5) Assinale a alternativa que identifica corretamente o produto dos elementos da terceira linha de uma matriz 3x4 com os seguintes elementos 1, 3, 2, 4, 5, 2, 1, 6, 7, 8, 3, 2, nesta ordem:**
- A) 14**
 - B) 42**
 - C) 324**
 - D) 1008**
 - E) 336**



GAB:

- 1) E
- 2) D
- 3) C
- 4) B
- 5) E